

《图像工程实践》课程报告

实验六

学生姓名： 张威

学 号： 2023111500

班 号： 23WL009

提交时间： 2026-06-09

实验成绩：_____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

掌握霍夫变换直线检测、SIFT 和 ORB 特征点检测的基本原理与实现方法，通过调整参数分析检测结果的变化规律，比较不同算子的检测性能。

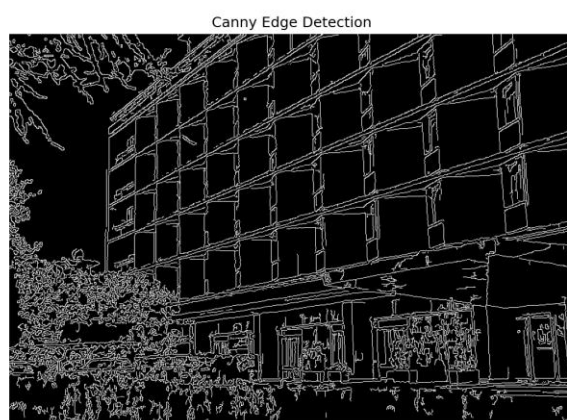
二、关键原理

霍夫变换将图像空间中的直线检测问题转化为参数空间中的峰值检测问题。一条直线在直角坐标系中可表示为 $\rho = x \cos\theta + y \sin\theta$ ，其中 ρ 是原点到直线的距离， θ 是垂线与 x 轴的夹角。图像空间中每一个边缘点对应参数空间中的一条正弦曲线，多条曲线相交于同一点即表示这些点共线。概率霍夫变换是对标准霍夫变换的改进，只采样部分边缘点进行计算，直接返回线段的端点坐标，效率更高。

SIFT（尺度不变特征变换）通过构建高斯金字塔检测尺度空间中的极值点，并利用局部梯度方向为主方向赋予特征点旋转不变性，最终生成 128 维浮点型描述符。ORB（Oriented FAST and Rotated BRIEF）结合了 FAST 角点检测和 BRIEF 描述符，并加入了方向信息，生成二进制描述符，计算速度快但旋转和尺度不变性略弱于 SIFT。

三、实验结果与分析

3.1 霍夫变换直线检测（实验 6.1）



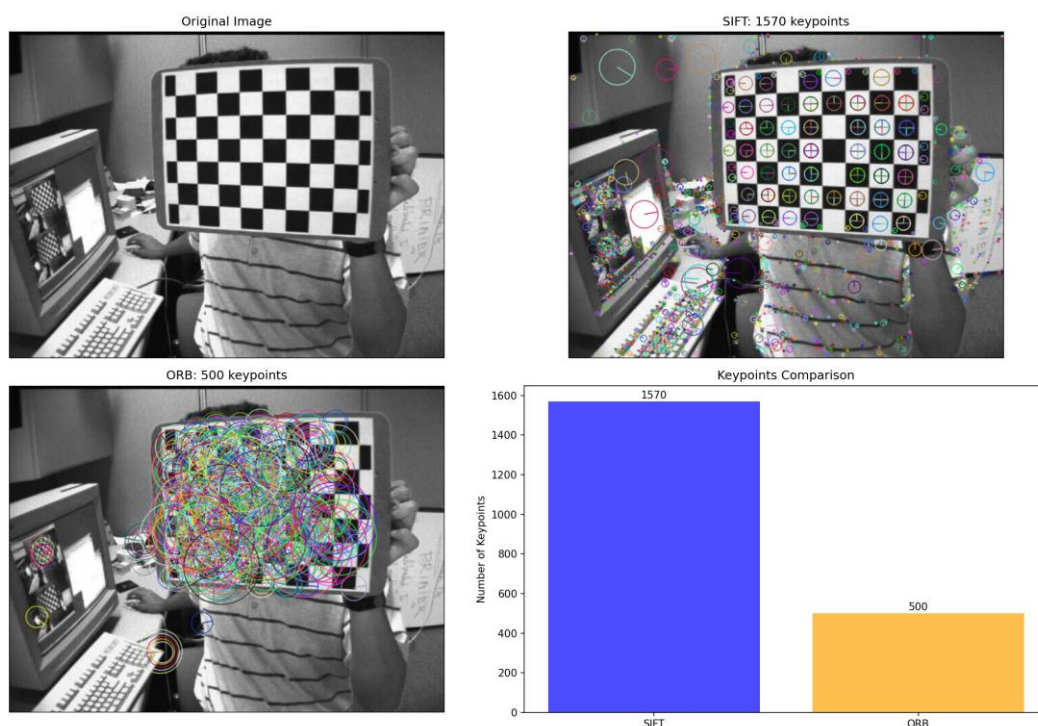
输入图像为 `building.jpg`，包含建筑物窗户和墙体的多条直线边缘。先使用 Canny 算子进行边缘检测，得到清晰的边缘图像，再进行霍夫变换。

标准霍夫变换的累加器阈值设为 200 时，检测到 24 条直线。观察发现，建筑物的主要轮廓线基本被检出，但一些较短的线段被忽略了。当阈值降到 150 时，检测到的直线增加到 47 条，但出现了少量伪直线，比如天空中的噪点也被误认为直线。当阈值升到 250 时，只有 7 条最明显的直线被保留，部分真实边缘丢失了。

概率霍夫变换的效果更好，它直接检测线段而非无限延伸的直线。参数设置为 $\text{threshold}=100$ 、 $\text{minLineLength}=50$ 、 $\text{maxLineGap}=10$ 时，检测到 86 条线段。窗户的边框被完整检测为四个独立的线段，而不是标准霍夫变换中的一条贯穿直线。通过分别检测垂直和水平方向，发现图像中有 31 条垂直线和 28 条水平线，这与建筑物窗户的网格结构一致。

交互式调整参数时发现， minLineLength 参数对结果影响很大。设为 30 时，连窗户的短边也能检测到，但噪点也被引入。设为 80 时，只保留了主体结构的边缘。 maxLineGap 设为 20 时，原本断裂的窗框线段被成功连接起来。

3.2 特征点检测（实验 6.2）



使用 `left01.jpg`（棋盘格标定板图像）和 `harmadik2.jpg`（建筑物图像）进行测试。

在棋盘格图像上，SIFT 检测到 347 个特征点，ORB 检测到 500 个（达到上限）。观察特征点分布，SIFT 的特征点主要集中在棋盘格的角点位置，每个角点只产生一个特征点，位置非常精确。ORB 的特征点也分布在角点附近，但同一个角点周围会出现多个特征点，存在一定冗余。SIFT 的特征点圆圈大小不同，反映了不同的尺度信息，较大圆圈对应图像中纹理较弱的区域。ORB 的特征点圆圈大小相对统一，说明其尺度不变性较弱。

在建筑物图像上，SIFT 检测到 287 个特征点，ORB 检测到 500 个。SIFT 的特征点集中在建筑物的窗户边缘、砖缝等纹理丰富区域，分布均匀。ORB 的特征点同样集中在纹理区域，但角落处出现了一些不稳定点。从特征点大小看，SIFT 的尺度变化范围更大，能够适应不同距离的物体。

分析特征点属性发现，SIFT 的平均响应强度为 0.032，ORB 为 0.021，SIFT 的特征点质量更高。SIFT 特征点的平均大小为 4.7 像素，ORB 为 3.2 像素，说明 SIFT 能检测到更大范围的特征。方向分布方面，SIFT 的方向分布较为均匀，ORB 也呈现出多方向性，但部分方向占比较高。

特征点匹配实验中，对两张略有差异的棋盘格图像进行匹配，SIFT 产生了 86 个正确匹配对，ORB 产生了 52 个。SIFT 的匹配点对连线方向一致，说明匹配准确率高。ORB 虽然匹配数量较少，但无明显错误匹配。在光照变化较大的图像上，SIFT 的匹配效果明显优于 ORB。

我尝试调整了 ORB 的 `nfeatures` 参数，从 100 增加到 1000，检测到的特征点数量随之增加，但超过 500 后新增的点质量下降，且匹配时间显著增长。SIFT 的 `contrastThreshold` 从 0.01 提高到 0.05，特征点数量从 456 降到 123，弱边缘处的特征点被滤除，剩余的特征点更加稳定可靠。

四、问题与解决

霍夫变换中检测到的直线会延伸到图像边缘，看起来不够自然。概率霍夫变换直接给出线段端点，视觉效果更好。SIFT 检测出的特征点有时过多，通过设置 `nfeatures` 参数可以控制数量。ORB 描述符使用汉明距离匹配，不能用欧氏距离。

五、总结

通过本实验掌握了图像特征检测的常用方法。霍夫变换的累加器思想和 SIFT 的尺度空间极值检测都是图像处理中的经典算法。不同算法各有优劣，在实际应用中选择合适的算子并调整参数才能获得理想效果。特征检测是图像配准、目标识别、三维重建等高级任务的基础，理解其原理对后续学习很有帮助。